

微積分의 要諦

2015 개정교육과정 외

이창용 선생님 수학 전집

황태준 譯

2026-03-10

목차

I. 수열의 극한	6
II. 미분법	26
III. 적분법	49

고등학교 수학과 교육과정에서는 수학이라는 거대한 학문 체계의 극히 적은 부분을 지엽적으로 다루게 되며, 더 넓은 수학의 세계로의 입구이다. 당연하게도 이 조그만 부분에서도, 교과서 외에 효율적이고 강력한 도구들이 무수히 존재한다.

인류 공동의 번영과 진리의 탐구를 위해 산출되었지만 학생들에게는 접근성이 떨어질 수밖에 없는 수학적 지식들이, 그 중 일부가 문제풀이에 유용하다는 이유로 학부 이상 과정 등에서 차출되어 교묘히 가공된 후 소위 『일타강사』들의 특정 커리큘럼 아래 사유화되고 있다. 교수 능력과 교습 행위, 양질의 내용을 대가로 금전적 가치를 창출하는 것을 넘어, 이렇게 수학의 일부분을 사유화하여 새로운 이름을 붙이고 그것을 『스킬』로 만들어 일부 수강생에게만 공개해 용어와 개념의 혼란을 주고 교육 격차를 격화시키며, 그것이 자기 강의에 대해 독점적(exclusive)인 어떤 신개념인 것처럼 포장하여 자기 브랜드에 대한 장사를 하고 있다. 어찌 되었든 수학계에 어떠한 방식으로든 종사하는 한 명으로서 학문의 정신을 저버리는 행태는 법으로도 절대적 윤리적 잣대로든 그르다고 할 수 없으나, 시야를 좁히고 왜곡시키며 본질을 흐린다.

사실, 성공적으로 수험을 목표하는 입장에서 본다면 스킬이라는 것은 꼭 필요한 것만 적게 알수록 좋은 것이고, 본질적으로 정석적 풀이보다 나은 것은 없다. 수리논술이나 면접 전형 등으로도 진학을 고려한다면 더욱 그렇다. 또한, 장래 진학과 학문 성취의 입장에서 본다면 뒤틀린 한국 수험 교육으로 얻는 오개념, 오해 등을 최소화하고 수학을 그 자체로 보는 것이 중요하다. 이런 면에서 수험을 위하여 수학을 공부한다고 하더라도 수학적 정통성과 정확성을 따지며 그 기준에 맞추어 공부하는 것이 좋다.

물론 입시라는 치열한 현실 앞에서 효율성은 포기할 수 없는 가치이다. 다만 수학적 지식을 단순히 공식으로 받아들이는 것이 아닌, 논리와 원리가 어떻게 도구로 승화될 수 있는지 이해하는 과정이 진정한 『스킬』의 본질이라고 생각된다. 정통 학문과 시험 대비 그 사이의 적정적 타협점을 찾아 공부하는 것이 최선이며, 이 문서들은 그 첫걸음에 도움을 줄 수 있을 것이다.

§ 《미적분》에 대하여

《미적분》은 본격적으로 미적분학과 해석학에 입문하기 위한 기초가 되는 과정으로, 크게 수열의 극한, 미분법, 적분법의 세 부분으로 나뉜다. 《미적분》에서는 《수학 I》에서 학습한 초월함수들을 포함해 여러 가지 함수들을 미분, 적분하는 데에 그 초점이 있다. 이 부분들을 잘 하려면 기본기와 더불어 식과 함수 등의 핵심적인 수학적 의미를 파악해내는 해석력(解析力)이 중요하다고 할 수 있다.

CHAPTER 1

수열의 극한

《수학 I》에서 공부한 수열은 정의역이 자연수인 함수였다. 따라서 수열의 극한은 함수의 극한이 축소된 개념이라고 생각해도 좋다. 수열의 극한과 그 합의 극한인 급수에 대해 자세히 알아보자.

CONTENTS

1 수열의 극한

2 급수

I.1. 수열의 극한

基本事項

§ I.1.1. 수열의 수렴

수열 $\{a_n\}$ 에서 $n \rightarrow \infty$ 일 때, $a_n \rightarrow \alpha$ 이면 수열 $\{a_n\}$ 은 α 에 수렴한다고 하고, α 를 수열 $\{a_n\}$ 의 극한값 또는 극한이라고 한다.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha \quad (1.1)$$

§ I.1.2. 수열의 발산

수열 $\{a_n\}$ 에서 $n \rightarrow \infty$ 일 때 a_n 이 수렴하지 않으면 수열 $\{a_n\}$ 은 발산한다고 한다.

(1) $n \rightarrow \infty$ 일 때 $a_n \rightarrow \infty$ 이면 수열 $\{a_n\}$ 은 양의 무한대로 발산한다고 한다.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty \quad (1.2)$$

(2) $n \rightarrow \infty$ 일 때 $a_n \rightarrow -\infty$ 이면 수열 $\{a_n\}$ 은 음의 무한대로 발산한다고 한다.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty \quad (1.3)$$

(3) 수열 $\{a_n\}$ 이 수렴하지도 않고, 양의 무한대나 음의 무한대로 발산하지도 않으면 그 수열은 진동한다고 한다.

§ I.1.3. 수열의 극한에 대한 성질

수렴하는 두 수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 에 대하여 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \beta$ ($\alpha, \beta \in \mathbb{R}$)일 때 다음이 성립한다.

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} ca_n = c \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = c\alpha \quad (\text{단, } c = \text{const.})$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \pm b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \pm \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \alpha \pm \beta \quad (\text{복부호동순})$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \times \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \alpha \beta$$

$$(4) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} b_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n} = \frac{\beta}{\alpha} \quad (\text{단, } b_n \neq 0 \wedge \beta \neq 0)$$

§ 1.1.4. 수열의 극한의 대소관계

수렴하는 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 에 대하여 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \beta$ ($\alpha, \beta \in \mathbb{R}$)일 때 다음이 성립한다.

$$(1) \forall n \in \mathbb{N} \quad a_n \leq b_n \Rightarrow \alpha \leq \beta, \quad a_n < b_n \Rightarrow \alpha \leq \beta$$

$$(2) \{c_n\} \subset \mathbb{R} :$$

$$\begin{cases} \forall n \in \mathbb{N} & a_n \leq c_n \leq b_n \\ \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \alpha \end{cases} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \alpha$$

$$\begin{cases} \forall n \in \mathbb{N} & a_n < c_n < b_n \\ \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \alpha \end{cases} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \alpha$$

§ 1.1.5. 등비수열 $\{r^n\}$ 의 수렴과 발산

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = \begin{cases} \infty & (r > 1) \\ 1 & (r = 1) \\ 0 & (-1 < r < 1) \\ \text{진동} & (r \leq -1) \end{cases} \quad (1.4)$$

(1) 등비수열 $\{r^n\}$ 의 수렴 조건은 $-1 < r \leq 1$ 이다.

(2) 첫째항이 a , 공비가 r 인 등비수열 $\{ar^{n-1}\}$ 의 수렴 조건은 $a = 0 \vee -1 < r \leq 1$ 이다.

主題 1.1

수열의 수렴과 발산

수열이 수렴하고 발산할 조건은 무엇일까? 수렴할 때의 극한값은 어떻게 구할까?

수열은 정의역이 자연수인 함수이다.

$$a_n : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{s.t. } n \in \mathbb{N} \quad (1.5)$$

定義 1.1 / 수열의 극한의 수렴과 발산

수열 $\{a_n\}$ 에서 아래가 성립하면 수열 $\{a_n\}$ 은 α 에 수렴(收斂, converge)한다고 하고, 이때의 수렴 값 α 를 $\{a_n\}$ 의 극한(極限, limit) 또는 극한값이라고 한다.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha \quad (1.6)$$

또, $\{a_n\}$ 이 수렴하지 않으면 $\{a_n\}$ 이 발산(發散, diverge)한다고 하며, 발산하는 수열은 극한값을 가지지 않는다.

발산하는 수열의 예시로는, 값이 양의 무한대($+\infty$) 또는 음의 무한대($-\infty$)로 발산하거나 값이 일정하지 않아 진동하는 것 등이 있다*.

重要**진동**

『진동(振動, oscillation)』이란 $n \rightarrow \infty$ 에서 수열의 값이 일정하지 않은 상태로, 대표적인 예시로는 아래 수열이 진동한다.

$$a_n = (-1)^n \quad (1.7)$$

다만 이런 예시는 오해를 줄 수 있는데, 아래는 몇 가지 오해에 대한 정정이다.

1. 진동한다고 해서 꼭 값들의 부호가 달라야 하는 것은 아니다. 반례는

$$a_n = (-1)^n + 5 \quad (1.8)$$

2. 값이 『요동치는』 수열이라고 해서 꼭 진동으로 발산하는 것은 아니다. 요동치면서도 특정 값으로 수렴하기도 한다. 반례는

$$a_n = \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1} \quad (1.9)$$

$n \rightarrow \infty$ 일 때 다음의 수렴값들은 같음을 확인하자.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n-1} = \dots \quad (1.10)$$

* $n \rightarrow \infty$ 일 때 $a_n \rightarrow \pm\infty$ 이라는 것은 극한값이 $\pm\infty$ 이라는 것이 아니다. ∞ 은 수가 아니라 한 없이 큰 상태를 뜻하기 때문이다. 이것을 무한대(無限大, infinity)라고 한다.

수열의 극한도 어쨌든 함수의 극한이므로, 그 연산 성질과 계산 방법은 함수의 극한의 그것과 동일하다. 즉, 부정형 극한의 계산이나 로피탈의 정리*, 조임 정리(샌드위치 정리), 대소관계 판별법 등이 당연히 동일하다.

定理 1.2 / 로피탈(l'Hôpital)의 정리

부정형(不定型) 극한에서, 미분가능하고 아래 식의 값이 모두 존재하도록 하는 함수 $f(x), g(x)$ 에 대해 아래가 성립한다.

$$\lim \frac{f(x)}{g(x)} = \lim \frac{f'(x)}{g'(x)} \quad (1.11)$$

定理 1.3 / 극한의 대소관계

두 함수 $f(x), g(x)$ s.t. $\exists \lim f(x), \lim g(x)$ 에 대해 다음이 성립한다.

$$f(x) \leq g(x) \Rightarrow \lim f(x) \leq \lim g(x) \quad (1.12)$$

조건식에 등호가 없어도 여전히 같은 식이 성립할 수 있다.

$$f(x) < g(x) \Rightarrow \lim f(x) \leq \lim g(x) \quad (1.13)$$

특히 수열의 극한에서 아래가 성립할 수 있다.

$$a_n < b_n \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \quad (1.14)$$

定理 1.4 / 조임 정리

세 함수 $f(x), g(x), h(x)$ s.t. $\exists \lim f(x), \lim g(x), \lim h(x)$ 에 대해 다음이 성립한다.

$$\lim f(x) = \lim h(x) = \alpha \Rightarrow \lim g(x) = \alpha \quad (1.15)$$

이것을 『조임 정리(squeeze theorem)』 외에도, 양쪽에서 접근한다는 의미에서 『샌드위치 정리(sandwich theorem)』, 『협공의 원리(挟み撃ちの原理)』 등으로도 부른다.

*수학적으로는 수열을 미분가능한 함수로 확장한다는 전제가 필요하다.

여러 수열 중에서도 교육과정에서 집중해서 보는 등비수열의 경우, 수열이 수렴하려면 아래와 같아야 한다.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} ar^{n-1} = \alpha \Rightarrow a = 0 \vee -1 < r \leq 1 \quad (1.16)$$

[要 諦]

등비수열의 수렴발산 조건

등비수열 r^n 은 r 의 범위에 따라 수렴 또는 발산 여부가 정해지는데, 아래와 같다.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = \begin{cases} \infty & (r > 1) \\ 1 & (r = 1) \\ 0 & (-1 < r < 1) \\ \text{진동} & (r \leq -1) \end{cases} \quad (1.17)$$

參考

비교판정법

$r > 1$ 일 때 $a_n = r^n$ 이 발산함을 보여보자. 먼저 $r = 1 + h$ 으로 잡는다. 이때 $h > 0$ 이다. 그러면

$$r^n = (1 + h)^n \quad (1.18)$$

아래가 성립한다. 이것이 중요한 발상이다.

$$(1 + h)^n > 1 + nh \quad (n \geq 2) \quad (1.19)$$

이 식을 베르누이 부등식이라고도 한다. 이때

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + nh) = \infty \quad (1.20)$$

이므로 $1 + nh$ 보다 더 큰 $(1 + h)^n$ 도 양의 무한대로 발산한다. ■

이런 식으로 수열의 수렴발산을 판정하는 방법을 『비교판정법(比較判定法, comparison test)』이라고 한다.

參考

도형의 점근선

어떤 도형이 어딘가로 한 없이 가까이 다가가게 되는 선을 점근선(漸近線, asymptote)이라고 한다. 무한대의 극한을 계산하는 정석적인 과정을 모두 수행

하지 않고도, 그 발상을 가져와 무한대에 비교하면 상수는 극히 미미할 정도로 작다는 점(최고차항이 지배적이라는 점)을 이용해 대수적으로 정의된 유리함수, 이차곡선 등 도형의 점근선을 쉽게 구할 수 있다. 식에서 상수를 0으로 만들면 된다. 쌍곡선을 예로 들어보자.

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (1.21)$$

상수 1을 그냥 0으로 만들고 식을 정리하면

$$y = \pm \frac{b}{a}x \quad (1.22)$$

로 우리가 잘 알고 있는 쌍곡선의 점근선이 바로 나온다. 지수, 로그, 탄젠트 등 점근선이 있는 도형들에 시도하며 결과가 타당한지 시험해보자. 또 점근선이 없는 다항함수나 사인 곡선 등의 도형에 하면 어떻게 되는지도 한 번 해 보면 좋을 것이다. 또, 이 방법이 성립하지 않는 경우 왜 그런지 생각해 보자.

演習 1.1

수열의 수렴과 발산

다음 수열의 수렴과 발산을 조사하고 수렴한다면 그 극한값을 구하시오.

1. $a_n = \frac{3n+1}{2n+1}$

2. $a_n = \frac{n^2+1}{n+1}$

3. $a_n = (-1)^n \frac{1}{n}$

4. $a_n = (-1)^n + 1$

5. $a_n = \frac{2^n}{3^n+1}$

6. $a_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$

指針

분모, 분자를 가장 빨리 증가하는 항으로 나누어 수렴값을 조사할 수 있다.

解答

1. 수렴, $\frac{3}{2}$
2. 양의 무한대로 발산
3. 수렴, 0
4. 발산(진동)

5. 수렴, 0

6. 수렴, 0

I.2. 급수

基本事項

§ 1.2.1. 급수와 부분합

수열 $\{a_n\}$ 의 제1항부터 제 n 항까지의 합 S_n , 즉

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k \quad (1.23)$$

를 $\{a_n\}$ 의 제 n 항까지의 부분합이라고 한다.

수열 $\{a_n\}$ 에 대해 $n \rightarrow \infty$ 일 때 제 n 항까지의 부분합을 취한 것을 급수라고 하고, 이것을 Σ 를 사용하여 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 과 같이 나타낸다. 즉,

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_k + \dots = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^k a_k = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \quad (1.24)$$

§ 1.2.2. 급수의 수렴과 발산

부분합으로 이루어진 수열 $\{S_n\}$ 이 일정한 값 S 에 수렴할 때, 즉

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_k = S \quad (1.25)$$

일 때, 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 은 S 에 수렴한다고 하고 S 를 급수의 합이라고 한다.

부분합으로 이루어진 수열 $\{S_n\}$ 이 발산할 때, 이 급수는 발산한다고 하고, 이 경우 그 합은 생각하지 않는다.

§ 1.2.3. 급수와 수열의 극한 사이의 관계

(1) 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 이 수렴하면 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 이다.

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ 이면 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 은 발산한다. (1)의 대우)

이때 역은 성립하지 않는다. 즉, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 이라고 해서 $\sum_{n=1}^{\infty}$ 이 반드시 수렴하는 것은 아니다.

§ 1.2.4. 급수의 성질

두 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 이 수렴하고, 그 합을 각각 S, T 라고 할 때 다음이 성립한다.

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} ca_n = c \sum_{n=1}^{\infty} a_n = cS \text{ (단, } c = \text{const.)}$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \pm b_n) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \pm \sum_{n=1}^{\infty} b_n = S \pm T \text{ (복부호동순)}$$

§ 1.2.5. 등비급수의 수렴과 발산

첫째항이 a ($a \neq 0$), 공비가 r 인 등비수열 $\{ar^{n-1}\}$ 의 부분합의 극한을 취하여 얻은 급수

$$\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1} + \dots \quad (1.26)$$

을 첫째항이 a , 공비가 r 인 등비급수라고 한다.

등비급수 $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1} + \dots$ ($a \neq 0$) 은

(1) $|r| < 1$ 일 때 수렴하고, 그 합은 $\frac{a}{1-r}$ 이다.

(2) $|r| \geq 1$ 일 때 발산한다.

主題 1.2

급수

항상 수열에 대해 알아본 후에 나오던 것은 수열의 합이었다. 수열의 합의 극한은 어떻게 되고, 그것이 원래 수열과는 어떤 관련이 있을까? 이제 수열의 합의 극한에 대해 알아보자.

定義 1.5 / 부분합

다음과 같이 수열 $\{a_n\}$ 의 제1항*부터 제 n 항까지의 합을 $\{a_n\}$ 의 제 n 항 까지의 『부분합(部分合, partial sum)』[†]이라고 한다.

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k =: S_n \quad (1.27)$$

定義 1.6 / 급수

『급수(級數, series)』는 부분합의 극한이다. 직관적으로는 수열의 항을 무한히 더했을 때의 값이라고 받아들여지지만, 그 수학적 기반은 엄밀히 부분합의 극한으로 다룬다. 표기의 편의를 위해 $\lim$ 기호를 생략하고 시그마 위에 ∞ 을 적는 것이라고 보아야 한다. 아래와 같은 것을 급수라고 한다.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_k = \sum_{n=1}^{\infty} a_n = \overbrace{a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n}^{\text{부분합}} + \dots \quad (1.28)$$

극한

급수를 계산할 때에는 그 정의와 같은 방식으로, 부분합을 먼저 구하고 그 극한을 취하는 방식으로 한다[‡].

아래 식이 성립함을 확인하자.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n - S_{n-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \quad \text{where } S_n = \sum_{k=1}^n a_k \quad (1.29)$$

이때 S_n 이 수렴한다고 하고 그 값을 α 로 놓자. 그러면 S_{n-1} 도 α 로 수렴하므로 식이 이렇게 된다. 그러므로 식과 함께 아래 결론을 얻을 수 있다.

*수열의 제1항을 의미하는 용어로 『초항』(初項)과 『첫째항』이 있다. 이 중 「초항」은 단어의 유래가 일본어라고 하여 「첫째항」으로 순화해서 사용하길 권고하는 추세이다. 다만, 한국어 이학계 용어의 상당수가 일본의 화제한어(和製漢語)에서 유래한 상황에서 이 부분만 걸고 넘어지는 것도 바람직한 자세는 아니라고 말하고 싶다.

[†]누적합(累積合, prefix sum)과는 다른 용어이다.

[‡]굳이 강조하는 이유는, 그만큼 직관적으로 받아들여지는 의미와 수학적 정의에 은근히 괴리가 있기 때문이고, 따라서 헷갈릴 수 있기 때문이다.

[要諦]

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \alpha \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \quad (1.30)$$

급수가 수렴하면 일반항은 0으로 수렴한다.

이 명제의 역(易)은 성립하지 않는다. 반례는 정말 많은데, 대표적인 것으로 조화수열/조화급수가 있다. 이때 「조화(調和)」라는 말은 영어 「harmonic」을 직역한 것으로 현악기의 현의 길이가 조화수열을 이룰 때 화음(harmony)이 가장 듣기 좋다고 하여 붙은 이름이다. 조화수열은 아래와 같이 각 항의 역수가 등차수열을 이루는 수열을 말한다.

$$a_n = \frac{1}{n} \quad (1.31)$$

이 수열의 급수를 조화급수라고 하는데, 그 값은 무한대로 발산한다.

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} + \dots = \infty \quad (1.32)$$

證明. 비교판정법으로 우리가 잡았던 조화급수 $\sum a_n$ 이 발산함을 보이자. 먼저 아래가 성립한다.

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \dots > 1 + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right) + \dots \quad (1.33)$$

이때 우변이 발산한다.

$$\text{RHS} = 1 + 1 + 1 + \dots = \infty \quad (1.34)$$

LHS > RHS이므로 조화급수도 발산한다. $\square$

參考

유리함수의 정적분

조화수열이 발산한다는 것은 $a > 0$ 에 대해 아래의 값도 발산한다는 것을 의미할 것이다.

$$\int_0^a \frac{1}{x} dx \quad (1.35)$$

그러면 아래의 값은 0으로 수렴할까?

$$\int_{-a}^a \frac{1}{x} dx \quad (1.36)$$

사실 이 문제는 함정이었다. $x = 0$ 에서 유리함수가 정의되지 않으므로 우리가 배운 정적분의 정의인 리만 적분으로는 값이 존재하지 않는다. 즉 모두 발산한다. 다만 코시 주요값(Cauchy principal value)으로써 정의될 수 있는데, 이때는 0부터 a 까지의 값은 무한대로 발산하고, $-a$ 부터 a 까지 정적분이 0으로 수렴하게 된다.

參考

바젤 문제와 제타함수

우리는 조화급수

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \quad (1.37)$$

이 발산함을 확인했다. 그런데, 아래 급수의 값은 수렴한다.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} \quad (1.38)$$

이 값을 계산해내는 「바젤 문제(Basel problem)」의 해답을 오일러(Leonhard Euler)가 처음으로 계산해냈다. 이 풀은 나중에 아래와 같이 확장되어 오일러-리만 제타 함수가 되며, 미해결의 난제인 리만 가설과 관련이 있게 된다.

$$\zeta(s) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} \quad (1.39)$$

즉 $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$ 인 것이며, 잘 알려진 값으로는 다음이 있다.

- $\zeta(1)$: 위의 조화급수의 예에서 발산함을 확인했으므로 존재하지 않으나, 코시 주요값을 취하면 오일러-마스케로니 상수 $\gamma = 0.5772...$ 가 된다.
- $\zeta(2)$: $\frac{\pi^2}{6}$
- $\zeta(3)$: 값이 1.2020... 으로 아페리 상수라고 부른다.
- $\zeta(4)$: $\frac{\pi^4}{90}$ 으로, 흑체복사와 관련된 슈테판-볼츠만 법칙(Stefan-Boltzmann law)의 유도 과정에 등장한다.

일반항이 0으로 수렴하지만 급수가 수렴하지 않는 다른 반례로는 이런 수열이 있다. 몇 가지 반례는 그 증명까지 알아두는 것이 여러모로 좋을 것이다.

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}} \quad (1.40)$$

즉, 실질적으로는 일반항이 0으로 수렴하면 급수가 「수렴할 가능성이 있다」라고 알아두는 것이 좋을 것이다. 일반항이 0으로 수렴하지 않는다면 명제의 대우에 의해 급수가 절대 수렴하지 않는다.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^{\infty} a_n \neq \alpha \quad (1.41)$$

일반항이 0으로 수렴하지 않으면 급수는 발산한다.

이렇게 급수의 발산을 걸러내는 방법을 『급수의 발산 판정법』이라고 한다.

参考

감소하는 일반항의 합의 수렴 여부

이제껏 보았듯, 일반항이 감소하여 그 극한이 0으로 수렴한다고 해서 항상 급수가 수렴하는 것은 아니다. 그렇다면 급수가 수렴할 조건은 무엇일까? 실질적으로 가장 쉽게 생각해볼 수 있는 조건은 바로 급수의 감소 속도가 조화급수보다 빠르거나, 느린가이다. 아래 형태의 급수를 p -급수라고 하는데,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \quad (1.42)$$

여기서 $p \leq 1$ 이면 발산하고 $p > 1$ 이면 수렴하게 된다. 즉 「충분히 빨리」 값이 작아져야 수렴한다는 것이다.

더욱 일반적인 방법으로는 『적분 판정법』이 있으며, 이는 급수의 발산 판정법과 달리 필요충분조건이다. 수열 a_n 이 감소하고 모든 항이 양수일 때, 그 정의역을 실수로 확장한 함수를 $f(x)$ 라고 한다면 아래가 성립한다.

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \alpha \iff \int_1^{\infty} f(x) dx < \infty \quad (1.43)$$

급수 연산 성질은 그 정의에 의해 극한의 연산 성질과 Σ 의 연산 성질을 그대로 따른다.

이제 다시 등비수열을 보자. 등비수열의 무한합을 『등비급수』라고 한다. 그 식은 아래와 같을 것이다.

$$\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a(1-r^n)}{1-r} \quad (1.44)$$

공비의 절댓값 $|r| < 1$ 이라면 식의 값이 다음으로 수렴한다.

$$\frac{a}{1-r} \quad \text{s.t. } |r| < 1 \quad (1.45)$$

즉, 첫째 항 a 가 0이거나 $|r| < 1$ 이면 등비급수가 수렴하고, 그렇지 않다면 발산한다. 등비급수가 수렴할 때 그 수렴값 $\frac{a}{1-r}$ 을 『등비급수의 합』이라고 부른다*.

注意

등비수열과 등비급수의 수렴조건

헛갈리지 않도록 짚고 넘어가자.

- 등비수열의 수렴 조건: $a = 0 \vee -1 < r \leq 1$
- 등비급수의 수렴 조건: $a = 0 \vee -1 < r < 1$

参考

교대급수

종종 교대급수에 대한 내용이 교육과정에서 다루어지기도 하므로 알아보자. 『교대급수(交代級數)』란 항의 부호가 교대되며 나타나는 급수이다. 대표적인 교대급수의 예로 아래 형태가 있다.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} = 1 - 1 + 1 - 1 + \dots \quad (1.46)$$

위 급수의 경우, 일반항의 극한이 0이 아니므로 발산하고, 또 합의 값이 짝수번째 항에서 끊었을 때는 0, 홀수번째 항에서 끊었을 때는 1이므로 발산한다고 할 수 있다. 이런 식으로 표현할 수 있는 것이다.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n-1} \neq \lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n} \Rightarrow S_n \text{ 은 발산} \quad (1.47)$$

* 급수가 이미 합을 의미한다면 「등비급수의 합」은 중복 표현처럼 보일 수 있으나, 급수란 수열의 무한 합을 하는 과정 또는 부분합의 극한을 의미하는 것이고, 그것이 수렴하여 얻는 최종적인 합의 값과 명확히 구분할 필요가 있다는 점에서 정당한 용어이며 영어에서도 「geometric series」와 「sum of a geometric series」를 구분한다. 즉, 표준적이고 공식적인 용어이다.

또한, 교대급수는 일반적으로 일반항의 절댓값이 단조 감소($|a_n| < |a_{n+1}|$)하며 일반항이 0으로 수렴하면 수렴한다. 이것을 『교대급수 판정법』 또는 『라이프니츠 판정법』이라고 한다. 즉 아래와 같은 교대조화급수는 수렴하게 된다.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} = \ln 2 \quad (1.48)$$

参考

등비급수의 활용 예시 - 매클로린 급수

다항함수가 아닌 함수는 다항함수로 나타내면 그 분석이 용이해지는 경우가 많다. 아래와 같은 함수

$$f(x) = \frac{1}{x+1} \quad (1.49)$$

을 등비급수로 나타내어 보면 무한차수의 다항식의 멱급수(冪級數, power series)로 바꿀 수 있다.

$$f(x) = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^{n-1} \quad \text{s.t. } |x| < 1 \quad (1.50)$$

$|x| < 1$ 일 때, 등비급수의 공비가 $-x$ 이고 초항이 1이므로 등비급수의 합이 아래와 같이 됨을 확인할 수 있다.

$$\frac{1}{1 - (-x)} = \frac{1}{1 + x} \quad (1.51)$$

매클로린 급수* 풀

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n \quad (1.52)$$

예 $f(x) = \frac{1}{1+x}$ 를 대입해도 같은 결과가 나오는데, 이때 $|x| < 1$ 을 급수의 수렴 구간(收斂區間)이라고 한다. 이때 수렴반경(收斂半徑) $R = 1$ 이 된다.

*나중에 다룰 테일러 급수에 0을 대입해 다항함수 근사에 최적화시킨 것이다.

종종 등장하는 등비급수의 활용 방법으로는 순환소수가 있다. 따로 정리할 개념은 없고, 몇 가지 예를 보도록 하자. 먼저 가장 간단한 아래 모양을 보자.

$$0.\dot{a} = 0.aaa... \quad (1.53)$$

이것은 등비급수로 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\frac{a}{10} + \frac{a}{10^2} + \frac{a}{10^3} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a}{10^n} \quad (1.54)$$

초항이 $\frac{a}{10}$, 공비가 $\frac{1}{10}$ 이므로 이 순환소수의 값은

$$\frac{\frac{a}{10}}{1 - \frac{1}{10}} = \frac{a}{9} \quad (1.55)$$

조금 더 복잡한 예시를 보자.

$$0.\dot{a}b = 0.ababab... \quad (1.56)$$

이것은 다음과 같다.

$$\frac{a}{10} + \frac{b}{10^2} + \frac{a}{10^3} + \dots = \frac{\frac{a}{10}}{1 - \frac{1}{100}} + \frac{\frac{b}{100}}{1 - \frac{1}{100}} = \frac{10a + b}{99} \quad (1.57)$$

이것으로 $0.\dot{9} = 1$ 임을 증명해 보일 수 있다. 사실 이미 $0.\dot{a} = \frac{a}{9}$ 라는 것을 알고 있으므로 대입하면 바로 나온다. 한 가지 강조할 것은, $0.\dot{9}$ 는 1에 한없이 가까워지는 극한의 개념이 아니다. $0.\dot{3}$ 은 그냥 $\frac{1}{3}$ 이지 어딘가에 가까이 가고 있지는 않지 않은가? $0.\dot{9}$ 도 그 자체로 그 수의 상태로서 있는 것일 뿐이다.

參考

재귀적인 연산들의 값

비슷하게, 연속되는 연산에 대한 수렴값을 구해보자. 첫번째로는 아래의 식을 보자.

$$\sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \dots}}} \quad (1.58)$$

이 식의 값은 무엇일까? 이 식을 a_n 이라고 잡는다면 점화식은

$$a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n} \quad (1.59)$$

이 된다. 이 수열의 수렴값을 α 라고 하자. 그렇다면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = \alpha \quad (1.60)$$

이므로 아래가 성립한다.

$$\alpha = \sqrt{2 + \alpha} \quad (1.61)$$

식을 정리하면 이차방정식이 된다.

$$\alpha^2 - \alpha - 2 = 0 \quad (1.62)$$

a_n 은 단조증가 수열이므로 $\alpha = 2$ 이다.

다른 예시를 보자. 아래의 연분수의 값은 무엇일까?

$$1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{\ddots}}} \quad (1.63)$$

이 식을 a_n 이라고 두면 점화식은 아래와 같고,

$$a_{n+1} = 1 + \frac{1}{a_n} \quad (1.64)$$

똑같이 수렴값을 φ 라고 한다면 이차방정식이 나오게 된다.

$$\varphi^2 - \varphi - 1 = 0 \quad (1.65)$$

연분수는 양수임이 확실하므로 이 방정식의 양수근은

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} = 1.6180... \quad (1.66)$$

으로 값이 황금비가 된다.

수열의 극한은 《미적분》에서 주안점을 두고 있는 미적분학 및 해석학과 결을 좀 달리하는 내용이었으며, 앞으로 등장할 내용과는 거의 연관이 없는 것처럼 보일 것이다.

급수와 무한 부분에 대해 좀 더 알고 싶다면 리만 재배열 정리, 힐베르트 호텔, 집합론, 급수의 수렴 및 발산 판정법, 제타 함수, 스틸체스 적분, 기하급수, 조화급수, 멱급수, 테일러 급수와 매클로린 급수, 푸리에 급수 등에 대해 좀 더 공부해 보면 식견이 더 넓어질 것이다.

CHAPTER 2

미분법

《수학I》에서 공부했던 지수함수, 로그함수, 삼각함수 등을 심화하여 극한과 미분 등에 대한 내용을 알아보고 이외에도 함수를 미분하는 다양한 방법에 대해 알아본다.

CONTENTS

- 1 지수함수와 로그함수의
극한과 미분
- 2 삼각함수의 극한과 미분
- 3 여러 가지 미분법
- 4 도함수의 활용

主題 2.1

무리수 e

평소 수학에 관심이 많거나, 《확률과 통계》를 공부했다면 e 라는 이상한 무리수를 본 적이 있을 것이다. 항상 e 는 그 놀라운 성질들로 자연과의 연관성이 강조되며 수학의 정수(精粹)로 불리운다. e 는 어떤 수인지 조금이나마 알아보자.

은행에서 돈을 1000 원만 복리로 빌렸다고 하자. 실제 은행에선 이렇게 하도록 해주지 않지만, 우리가 든 상품은 1년을 만기로 원금의 100%를 복리로 준다고 하자. 1년이 지나면 우리는 원금과 이자를 포함해 2000원을 받게 된다. 하지만 6달, 즉 반 년에 한 번씩 돈을 넣었다가 이자를 미리 받으면 어떻게 될까? 이자율의 절반인 50%를 받아 500원을 받는다. 받은 이자를 다시 은행에 넣는다고 하면, 500원은 나머지 6달동안 250원으로 불어난다. 모두 더하면 2,250원이 된다.

$$\left(1 + \frac{1}{2}\right)^2 = 2.25 \quad (2.1)$$

이런 식으로 3개월 마다 넣었다 뺐다 해보자.

$$\left(1 + \frac{1}{3}\right)^3 = 2.370370... \quad (2.2)$$

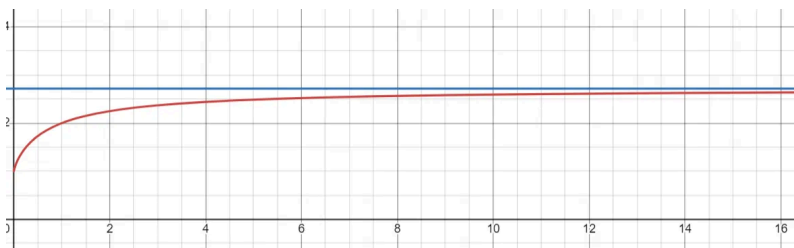
이제는 2370원 정도가 된다. 이제 매일 넣었다 빼면?

$$\left(1 + \frac{1}{365}\right)^{365} = 2.714... \quad (2.3)$$

2700원 가량이 된다. 계속 이렇게 하면 돈이 무한히 늘어날까? 한 시간마다 하면? 1 분마다 하면, 매 초 하면? 함수로 나타내어 보자.

$$f(x) := \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \quad (x \geq 0) \quad (2.4)$$

이 함수의 그래프는 아래와 같이 나온다.



돈이 무한히 늘어날지 궁금하므로 극한을 취해 알아보자.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = 2.7182818... \quad (2.5)$$

공교롭게도 돈이 무한히 늘어나지 않고, 그 배수가 어느 숫자로 가까워지게 된다. 아무리 돈을 빨리 넣고 빼도 1000원을 넣었으면 2718원 정도밖에 못 받게 된다는 것이다. 이 극한값은 베르누이가 처음 발견하였으며, 오일러가 그 값이 무리수임을 밝혀내었다*. e 의 베르누이 정의는 다음과 같다.

定義 2.1 / 복리를 통한 e 의 정의

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x =: e \quad (2.6)$$

e 는 흔히 오일러 상수, 자연상수, 자연대수 등등으로 불리지만 정식 명칭은 대한수학회에서 등재한 『자연로그의 밑』 뿐이다†.

e 는 기본적으로 지수함수의 밑으로 쓰인다. e^x 에 한정해 $\exp x$ 라는 특별한 표기법도 있다. 이것에는 여러가지 이유가 있으나 지금은 서술하지 않는다.

[要諦]

모든 지수함수는 e^x 에 대해 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$a^x = e^{x \ln a} \quad (2.7)$$

*오일러가 처음 e 라고 쓰기 시작했으나, 오일러(Euler)의 첫글자를 따 e 라고 했다는 말은 사실무근이며, 지수함수를 뜻하는 라틴어 「functio exponentialis」에서 따온거라는 설이 지배적이다.

†다른 명칭은 정말 많이 쓰이지만 정식 용어가 아니며, 혼동을 야기할 수 있다. 일본에서조차 しぜんていす自然定数라고 하지 않는다. 영어권에서는 「the number e 」, 「Euler's number」 등으로 부르고 사실 정확한 명칭이 없다.

主題 2.2

자연로그

로그함수가 지수함수의 역함수라면, 지수함수의 기본이 되는 밑 e 가 로그함수에서도 기본이 되어야 할 것이다. 밑이 e 인 로그에 대해 알아보자.

定義 2.2 / 자연로그

밑이 e 인 로그를 자연로그라고 한다.

$$\ln x \equiv \log_e x \quad (2.8)$$

익숙해지기 위해서, 당연한 것들이지만 아래 식들이 성립함을 확인하자.

- $\ln 1 = 0$
- $\ln e = 1$
- $\ln e^2 = 2$
- $\ln \sqrt{e} = \frac{1}{2}$

參考

여러가지 로그

밑이 특별한 로그는 특별한 이름을 붙이고 밑을 표기하지 않는 대신 다른 기호를 사용함으로써 구별한다.

- 상용로그($\log x$): 밑이 10인 로그로 실생활에 자주 활용된다.
- 자연로그($\ln x$): 밑이 e 인 로그로 미적분학, 해석학, 기하학, 통계학 등에서 자주 활용된다.
- 이진로그($\log_2 x$): 밑이 2인 로그로 컴퓨터과학에서 자주 활용된다.

이것은 교과과정 상의 표현이고, 국제표준화기구에서는 아래와 같은 표기를 권장한다*.

- 상용로그: $\lg x$

*표기는 각각 라틴어 「logarithmus generalis」, 「logarithmus naturilus」, 「logarithmus binarius」의 앞글자들을 따온 것이다.

- 자연로그: $\ln x$
- 이진로그: $\text{lb } x$

사실 $\log x$ 는 단순히 밑을 생략한 표현으로 자주 쓰는 로그를 빠르게 쓰기 위해 밑을 생략한 것 뿐이다. 다루는 분야에 따라 상용로그, 자연로그, 이진로그 등을 의미할 수 있다. 예를 들어 대수학에서는 $\log x$ 가 상용로그를 의미할 수 있지만, 복소해석학 등에서는 자연로그, 컴퓨터과학 등에서는 이진로그를 의미할 수 있다.

定義 2.3 / e 의 기하학적 정의

e 의 정의를 『자연로그의 밑』으로 할 수도 있는데, 그와 상통하게 기하학적 정의를 다음과 같이 내릴 수 있다.

$$e \stackrel{\text{def}}{=} k \quad \text{s.t.} \quad \int_1^k \frac{1}{x} dx = 1 \quad (2.9)$$

$y = \ln x$ 의 도함수인 $y = \frac{1}{x}$ 를 1부터 k 까지 정적분한 값이 1이 되도록 하는 k 를 e 로 정의하는 것이다.

主題 2.3

지수와 로그의 극한

이러한 극한값들은 그래프 개형을 통해 직관적으로 이해할 수 있을 것이다.

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow \infty} a^x &= \begin{cases} \infty & (a > 1) \\ 0 & (0 < a < 1) \end{cases} \\
\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x &= \begin{cases} 0 & (a > 1) \\ \infty & (0 < a < 1) \end{cases} \\
\lim_{x \rightarrow \infty} \log_a x &= \begin{cases} \infty & (a > 1) \\ -\infty & (0 < a < 1) \end{cases} \\
\lim_{x \rightarrow 0+} \log_a x &= \begin{cases} -\infty & (a > 1) \\ \infty & (0 < a < 1) \end{cases}
\end{aligned} \tag{2.10}$$

또, 아래의 극한값들은 지수로그를 미분적분하는데 필수적이므로 숙지하도록 한다.

定理 2.4 / 지수와 로그의 주요 극한

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} &= 1 \\
\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} &= 1
\end{aligned} \tag{2.11}$$

證明.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \ln(1+x)^{\frac{1}{x}} = 1 \tag{2.12}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{e^x - 1 \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{\ln(e^x - 1 + 1)} = 1 \tag{2.13}$$

□

그래프를 그려봄으로써 이 극한값들이 이렇게 되는 이유를 직관적으로 이해할 수 있는데, 이 단원 마지막에 테일러 전개/매클로린 급수를 통한 근사법으로서 다시 다루도록 하겠다.

또, 아래가 성립한다.

系 2.4.1 / 지수와 로그의 주요 극한의 응용

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + bx)}{ax} &\simeq \frac{bx}{ax} = \frac{b}{a} \\
 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{bx} - 1}{ax} &\simeq \frac{bx}{ax} = \frac{b}{a} \\
 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_a(1 + x)}{x} &= \frac{1}{\ln a} \\
 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} &= \ln a
 \end{aligned}
 \tag{2.14}$$

證明.

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + bx)}{ax} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + bx)}{bx \cdot \frac{a}{b}} = \frac{b}{a} \\
 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{bx} - 1}{ax} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{bx} - 1}{bx \cdot \frac{a}{b}} = \frac{b}{a} \\
 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_a(1 + x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x)}{x \ln a} = \frac{1}{\ln a} \\
 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x \ln a} - 1}{x} = \ln a
 \end{aligned}
 \tag{2.15}$$

□

主題 2.4

지수함수와 로그함수의 미분

앞서 다룬 지수와 로그의 연산 법칙과 주요 극한값을 통해 도함수를 정리내어 구할 수 있다.

定理 2.5 / 지수함수와 로그함수의 도함수

$$\begin{aligned}
 (e^x)' &= e^x & (a^x)' &= a^x \ln a \\
 (\ln x)' &= \frac{1}{x} & (\log_a x)' &= \frac{1}{x \ln a}
 \end{aligned}
 \tag{2.16}$$

證明. $f(x) = e^x$ 라고 한다면 그 도함수는 다음과 같을 것이다.

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^x e^h - e^x}{h} = \frac{e^x(e^h - 1)}{h} = e^x \tag{2.17}$$

또, $f(x) = \ln x$ 라고 한다면 그 도함수는 다음과 같다.

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln \frac{x+h}{x}}{\frac{h}{x}} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln\left(1 + \frac{h}{x}\right)}{\frac{h}{x}} = \frac{1}{x} \tag{2.18}$$

이제 $f(x) = a^x$ 라고 하자. 도함수를 구해보면

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^x a^h - a^x}{h} = \frac{a^x(a^h - 1)}{h} = a^x \ln a \tag{2.19}$$

또, $f(x) = \log_a x$ 라고 한다면

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\log_a\left(1 + \frac{h}{x}\right)}{\frac{h}{x}} = \frac{1}{x \ln a} \tag{2.20}$$

□

主題 2.5**삼각함수의 정의**

삼각함수에는 우리가 이미 알고 있는 사인, 코사인, 탄젠트 외에도 각각 이 값들의 역수인 코시컨트, 시컨트, 코탄젠트가 있다. 즉 $x^2 + y^2 = r^2$ 의 원 위에서 삼각함수들의 아래와 같이 정의된다.

定義 2.6 / 삼각함수의 정의

원 $x^2 + y^2 = r^2$ 에서

$$\begin{aligned}\sin \theta &\triangleq \frac{y}{r} & \csc \theta &\triangleq \frac{r}{y} \\ \cos \theta &\triangleq \frac{x}{r} & \sec \theta &\triangleq \frac{r}{x} \\ \tan \theta &\triangleq \frac{y}{x} & \cot \theta &\triangleq \frac{x}{y}\end{aligned}\tag{2.21}$$

$\sin$ 은 sine(sinusoidal), $\cos$ 은 cosine(complementary^{*} sine), $\tan$ 는 tangent[†], $\sec$ 는 secant[‡], $\csc$ 는 cosecant(complementary secant)[§], $\cot$ 는 cotangent(complementary tangent)에서 따온 약자이다[¶].

性質 2.7 / 삼각함수의 피타고라스 항등식

일반각 θ 에 대해, θ 의 값에 무관하게 다음이 항상 성립한다.

$$\begin{aligned}\cos^2 \theta + \sin^2 \theta &= 1 \\ 1 + \tan^2 \theta &= \sec^2 \theta \\ \cot^2 \theta + 1 &= \csc^2 \theta\end{aligned}\tag{2.22}$$

證明. 원의 정의 또는 피타고라스 정리에 의해 아래의 자명한 관계식을 유도할 수 있었다.

$$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1\tag{2.23}$$

이 식의 양변을 $\cos^2 \theta$ 로 나누면 아래와 같은 식이 나온다.

$$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta\tag{2.24}$$

^{*}한국어로는 『여각』(餘角)이라고 하며, 더해서 90°가 되는 각을 여각 관계에 있다고 한다.

[†]「tangent」는 「tangent line」에서 따온 말로 접선과 관련이 있다.

[‡]「secant」는 「secant line」에서 따온 말로 할선과 관련이 있다.

[§]옛날 책에서는 $\csc$ 를 cosec라고 쓰기도 하나, 현재 국제 표준에 맞지 않으므로 지양해야 한다.

[¶]한자어로는 여섯 가지 삼각함수를 사인, 코사인, 탄젠트, 코시컨트, 시컨트, 코탄젠트 순서대로 정현(正弦), 여현(餘弦), 정접(正接), 여할(餘割), 정할(正割), 여접(餘接)이라고 부르며 아직도 일본과 중국에서는 널리 사용한다. 한자에서 명칭의 의미가 그대로 드러나는 것을 볼 수 있다. 명나라 말기에 서양의 삼각함수를 들여오면서 생겨난 번역어라고 한다.

또한, 식의 양변을 $\cos^2 \theta$ 가 아니라 $\sin^2 \theta$ 로 나눈다면 이렇게 된다.

$$\cot^2 \theta + 1 = \csc^2 \theta \quad (2.25)$$

이 세 개의 식은 삼각함수의 자명한 성질이므로 꼭 숙지한다*.

□

重要

$\sqrt{m^2 + 1}$ 의 의미

수험 수학 공부를 계속하다 보면, 특히 도형 관련 공식에서 자주 보이는 꼴이 있다. 바로 아래 두 꼴이다.

$$\sqrt{m^2 + 1} \quad (2.26)$$

이 꼴이 등장하는 예시로 몇 가지를 들자면, 원의 기울기가 m 인 접선의 방정식 공식이나 이차함수와 직선의 교점을 이은 선분의 길이 공식 등이 있다.

$$y = mx \pm r\sqrt{m^2 + 1}$$

$$L = \frac{\sqrt{D}}{|a|}\sqrt{m^2 + 1} \quad (2.27)$$

공통점은, 이때 m 이 기울기라는 것이다. 직선과 x 축이 이루는 각을 θ 라고 한다면 $m = \tan \theta$ 이다. 그러므로 $\sqrt{m^2 + 1}$ 은 $\sec \theta$ 인 것이다. 왜 이 식이 필요한 것일까?

이 꼴은 보통 수평 거리를 실제 대각선 거리로 바꾸어야 할 때 등장한다. 기울기가 m 인 직선 위의 점이 x 축 방향으로 1만큼 움직였다면 y 축 방향으로는 m 만큼 움직이게 되므로 이때 해당 구간에서 선분의 길이는 $\sqrt{m^2 + 1}$ 이 되기 때문이다. 단위원에서 생각해 본다면 시킨트가 탄젠트를 의미하는 선분의 끝점까지의 동경의 일부분의 길이를 의미한다는 것을 직관적으로 이해할 수 있다. $\sqrt{m^2 + 1}$ 이 수직으로 x 축에 투영된 그림자의 길이가 1인 것이라고 정사영의 개념으로 이해해도 된다.

그러므로 식의 꼴이 $\sqrt{m^2 + 1}$ 이나 $\sqrt{1 - x^2}$ 꼴이 나온다면 m 이 $\sec t$ 또는 $\csc t$, x 가 $\sin t$ 또는 $\cos t$ 가 될 수 없는지 의심해보도록 하자.

*유치하지만 쉽게 외우는 방법을 소개한다. $1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$ 는 「한 번 타면 새까맣다」로, $1 + \cot^2 \theta = \csc^2 \theta$ 는 「코가 한 번 타면 코가 새까맣다」로 쉽게 외울 수 있다. 그런데 이것은 외우는 방법일 뿐이고, 결국은 아무 연상법 없이 이 식 자체의 형태를 익히는 것이 중요하다.

역삼각함수

삼각함수의 정의역을 제한하여 일대일 대응이 되도록 만들면 그 역함수를 정의할 수 있고, 아래와 같이 쓴다.

$$\begin{aligned}\sin^{-1} x &\equiv \arcsin x & \csc^{-1} x &\equiv \operatorname{arccsc} x \\ \cos^{-1} x &\equiv \arccos x & \sec^{-1} x &\equiv \operatorname{arcsec} x \\ \tan^{-1} x &\equiv \arctan x & \cot^{-1} x &\equiv \operatorname{arccot} x\end{aligned}\quad (2.28)$$

여기서 arc는 호(弧)를 의미하며, 삼각함수의 이름 앞에 arc가 붙는 것이 역삼각함수가 되는 것은, 삼각함수의 값이 주어졌을 때 호도법을 통해 호의 길이를 알 수 있다고 하여 붙여진 이름이다.

쌍곡함수

『쌍곡함수』(雙曲函數, hyperbolic function)는 삼각함수와 비슷한 성질을 갖는 함수들이며, 지수함수를 통해 아래와 같이 정의된다.

$$\begin{aligned}\sinh x &\triangleq \frac{e^x - e^{-x}}{2} & \operatorname{csch} x &\triangleq \frac{2}{e^x - e^{-x}} \\ \cosh x &\triangleq \frac{e^x + e^{-x}}{2} & \operatorname{sech} x &\triangleq \frac{2}{e^x + e^{-x}} \\ \tanh x &\triangleq \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} & \operatorname{coth} x &\triangleq \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}\end{aligned}\quad (2.29)$$

여기서 h는 쌍곡선을 뜻하는 라틴어 「hyperbolicus」의 약자이며, sinh를 읽을 때는 「쌍곡사인」, 「hyperbolic sine」 이외에도 「shine」, 「sinch」 등의 방법도 있다*.

이것이 삼각함수와 어떤 연관점이 있을까? 아래의 식을 오일러 공식이라고 한다.

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x \quad (2.30)$$

x 에 $-x$ 를 대입하면, $\cos x$ 는 우함수, $\sin x$ 는 기함수이므로

$$e^{-ix} = \cos x - i \sin x \quad (2.31)$$

둘을 더하고 2로 나누면 이렇게 된다.

*이상하게 읽는 방법도 재미있는데, 이것이 실제로 쓰이는 방법이므로 궁금하면 찾아보도록 하자

$$\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \quad (2.32)$$

그러므로 $\cos x = \cosh ix$ 이다.

이런 식으로 삼각함수와 쌍곡함수 간에는 아래와 같은 복소수 관계가 성립한다.

$$\begin{aligned} \sin ix &= i \sinh x & \cos ix &= \cosh x \\ \sinh ix &= i \sin x & \cosh ix &= \cos x \end{aligned} \quad (2.33)$$

또, 삼각함수와 비슷하게 아래 세 식이 성립한다.

$$\begin{aligned} \cosh^2 x - \sinh^2 x &= 1 \\ 1 - \tanh^2 x &= \operatorname{sech}^2 x \\ \coth^2 x - 1 &= \operatorname{csch}^2 x \end{aligned} \quad (2.34)$$

이것이 성립하는 이유는, 삼각함수가 원과 관련이 있다면 쌍곡함수는 쌍곡선과 관련이 있기 때문인데, 이름이 쌍곡함수인 이유도 이 때문이다. 이후에 더 자세히 다루겠지만, 아래와 같은 식을 매개변수로 정의된 함수라고 한다.

$$\begin{cases} x = \cos \theta \\ y = \sin \theta \end{cases} \quad (2.35)$$

이 도형은 원 $x^2 + y^2 = 1$ 임을 꽤 자명하게 알 수 있다. 그렇다면 이 도형은 무엇일까?

$$\begin{cases} x = \cosh \varphi \\ y = \sinh \varphi \end{cases} \quad (2.36)$$

x 와 y 에 대해 아래의 값을 구하자.

$$\begin{aligned} x + y &= \cosh \varphi + \sinh \varphi = e^\varphi \\ x - y &= \cosh \varphi - \sinh \varphi = e^{-\varphi} \end{aligned} \quad (2.37)$$

이제

$$(x + y)(x - y) = e^\varphi e^{-\varphi} = 1 \quad (2.38)$$

즉 다음의 쌍곡선을 얻는다.

$$x^2 - y^2 = 1 \quad (2.39)$$

$\cos$ 과 $\sin$ 이 원을 만든다면 $\cosh$ 와 $\sinh$ 는 쌍곡선을 만드는 것이다.

우리가 사용하는 각 체계는 원 위의 각이며, 이에 집중하여 생각할 때 『원각』(圓角, circular angle)이라고 부른다. 이 각을 θ 라고 하면, 단위원 상에서 θ 가 차지하는 부채꼴의 면적은 $A = \frac{\theta}{2}$ 이다. 이 원각과 대비되는 개념이 『쌍곡각』(雙曲角, hyperbolic angle)이다.

비유적으로 말해 쌍곡선을 원으로 본 공간에서의 각이다. 정확히 말하면, 단위 쌍곡선 $x^2 - y^2 = 1$ 에 대해 원점 O, x 축 위의 점 $(1, 0)$, 쌍곡선 위의 점 $P(\cosh \varphi, \sinh \varphi)$ 에 대해 이 점들을 이은 직선과 곡선이 이루는 도형인 쌍곡부채꼴의 면적으로 정의한다. 이 면적은 원각에서와 비슷하게 $A = \frac{\varphi}{2}$ 이고, 따라서 쌍곡각을 $\varphi = 2A$ 로 정의한다.

일반적으로 원각과 쌍곡각을 함께 다룰 때는 원각을 θ , 쌍곡각을 φ 로 표기하며 대표적인 적용 예시는 상대성 이론의 민코프스키 시공간과 로렌츠 변환에서의 등장이다.

主題 2.6

삼각함수의 덧셈정리

우리는 여태까지 $0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2} \dots$ 등 특수각에 대한 삼각함수의 값을 알고 있었다. $\frac{\pi}{12}, \frac{5}{12}\pi$ 에 대한 값도 알고 있는 훌륭한 독자도 있었을 것이다. 삼각함수의 덧셈정리는 삼각함수의 매개변수로 들어가는 각을 자유롭게 정할 수 있게 해주어 다양한 각에 대한 삼각함수의 값을 구할 수 있게 한다.

定理 2.8 / 삼각함수의 덧셈정리

일반각 α, β 에 대해 일반적으로 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned}\sin(\alpha \pm \beta) &= \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta \\ \cos(\alpha \pm \beta) &= \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta \\ \tan(\alpha \pm \beta) &= \frac{\tan \alpha \pm \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha \tan \beta}\end{aligned}\tag{2.40}$$

證明. 단위원 위의 두 점 $P(\cos \beta, \sin \beta)$ 와 $Q(\cos \alpha, \sin \alpha)$ 를 잡으면 코사인 법칙에 의해 아래가 성립한다.

$$\overline{PQ}^2 = 1 + 1 - 2 \cos(\alpha - \beta)\tag{2.41}$$

그런데 피타고라스 정리에 의해 다음이 성립하므로

$$\overline{PQ}^2 = 1 + 1 - 2 \cos \alpha \cos \beta - 2 \sin \alpha \sin \beta\tag{2.42}$$

다음을 얻는다.

$$\therefore \cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta\tag{2.43}$$

이 식은 항등식이므로 이 식에 적절한 α, β 를 대입하여 나머지 공식들을 모두 구해낼 수 있다. 한 번 도전해 보자. □

參考**15°와 75°에서의 삼각함수 값**

$\frac{\pi}{12}$ 와 $\frac{5}{12}\pi$ 에서의 값들은 자주 등장하는 값이므로 특수각이 아니더라도 미리 알아두도록 하자.

$$\begin{aligned}\sin \frac{\pi}{12} &= \cos \frac{5}{12}\pi = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} \\ \cos \frac{\pi}{12} &= \sin \frac{5}{12}\pi = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}\end{aligned}\tag{2.44}$$

나머지 함수들은 이 값을 통해 자명하게 구해낼 수 있으므로 따로 다루지 않는다.

합 - 곱 변환 공식

덧셈정리의 식들을 서로 더하고 빼면 이런 꼴의 식을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned}
 2 \sin \alpha \cos \beta &= \sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta) \\
 2 \cos \alpha \sin \beta &= \sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta) \\
 2 \cos \alpha \cos \beta &= \cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta) \\
 2 \sin \alpha \sin \beta &= -\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)
 \end{aligned}
 \tag{2.45}$$

이것이 삼각함수의 곱을 합으로 바꾸는 공식이다.

또한, 다음과 같이 문자를 치환해 놓고

$$\alpha = \frac{A+B}{2} \quad \beta = \frac{A-B}{2}
 \tag{2.46}$$

이것을 각각 곱을 합으로 바꾸는 공식에 대입하면 아래 네 식을 얻는다.

$$\begin{aligned}
 \sin A + \sin B &= 2 \sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2} \\
 \sin A - \sin B &= 2 \cos \frac{A+B}{2} \sin \frac{A-B}{2} \\
 \cos A + \cos B &= 2 \cos \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2} \\
 \cos A - \cos B &= -2 \sin \frac{A+B}{2} \sin \frac{A-B}{2}
 \end{aligned}
 \tag{2.47}$$

이것이 삼각함수의 합을 곱으로 바꾸는 공식이다.

이 공식들은 문제 풀이 상황에서 유용할 뿐 아니라, 로그의 발견/발명 이전에는 로그를 대신해 큰 수를 계산하는 역할을 하기도 했다.

쉽게 외우기 위해서는, 앞쪽 괄호에는 항상 $\alpha + \beta$ 또는 $\frac{A+B}{2}$ 꼴이, 뒤쪽 괄호에

는 $\alpha - \beta$ 또는 $\frac{A-B}{2}$ 꼴이 온다는 점을 생각해볼 수 있다.

主題 2.7

삼각함수의 배각의 공식

각이 몇 배가 되었을 때 삼각함수의 값이 어떻게 되는지를 나타낸다고 하여 이 공식들을 배각공식이라고 하지만, 일반적으로 배각공식이라고 하면 2배각 공식을 이른다. 이 공식들의 증명은 삼각함수의 덧셈정리로 상당히 자명하게 해볼 수 있다. 이 공식들은 여러 상황에서 계속해서 쓰이므로 꼭 익혀 두어야 한다.

定理 2.9 / 삼각함수의 2배각의 공식

$$\begin{aligned}
 \sin 2\theta &= 2 \sin \theta \cos \theta \\
 \cos 2\theta &= \cos^2 \theta - \sin^2 \theta \\
 &= 2 \cos^2 \theta - 1 = 1 - 2 \sin^2 \theta \\
 \tan 2\theta &= \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta}
 \end{aligned} \tag{2.48}$$

定理 2.10 / 삼각함수의 3배각의 공식

$$\begin{aligned}
 \sin 3\theta &= 3 \sin \theta - 4 \sin^3 \theta \\
 \cos 3\theta &= 4 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta \\
 \tan 3\theta &= \frac{3 \tan \theta - \tan^3 \theta}{1 - 3 \tan^2 \theta}
 \end{aligned} \tag{2.49}$$

3배각 공식은 잘 등장하지 않지만 간단하므로 숙지해 두자는 의미이다. 그러므로 복잡한 탄젠트의 3배각 공식은 암기하지 않는다.

定理 2.11 / 삼각함수의 반각의 공식

$$\begin{aligned}\sin^2 \frac{\theta}{2} &= \frac{1 - \cos \theta}{2} \\ \cos^2 \frac{\theta}{2} &= \frac{1 + \cos \theta}{2} \\ \tan^2 \frac{\theta}{2} &= \frac{1 - \cos \theta}{1 + \cos \theta}\end{aligned}\tag{2.50}$$

반각 공식은 제곱이 있다는 것이 특징이다. 탄젠트의 반각은 사인에서 코사인을 나눈 것이므로 따로 외우지 말도록 하자.

主題 2.8

삼각함수의 극한

사인과 코사인 곡선은 기본적으로 실수 전체에서 연속이며 파동의 개형을 가지므로 모든 점에서 극한값과 함수값이 같고, 무한대에서는 값이 진동하여 발산한다. 탄젠트 곡선은 주기적으로 나타나는 점근선들과 무한대에서 값이 발산한다.

그 외에 숙지해야할 극한값은 아래와 같다.

定理 2.12 / 삼각함수의 주요 극한

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} &= 1 \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} &= 1 \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} &= 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} &= \frac{1}{2}\end{aligned}\tag{2.51}$$

證明. 단위원 상의 어떤 점 A를 잡자. A에서 x 축에 내린 수선의 발을 H로 하고, B에서 x 축으로 내린 수선이 단위원에 접하도록 하는 동경 $\overrightarrow{OA}$ 위의 점 B를 잡자. 이때 그 접점이자 수선의 발이 되는 점을 T라고 하자. 그러면 아래 관계가 성립한다.

$$\overline{AH} < \widehat{AB} < \overline{BT} \quad (2.52)$$

이 길이들을 각각 삼각함수로서 나타내면 다음과 같다.

$$\sin x < x < \tan x \quad (2.53)$$

부등식의 변변을 $\sin x$ 로 나누면

$$1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x} \quad (2.54)$$

이제 $x \rightarrow 0$ 의 극한을 취하면

$$\lim_{x \rightarrow 0} 1 < \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} < \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos x} \quad (2.55)$$

이므로 조임 정리에 의해 아래가 성립한다.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} = 1 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \quad (2.56)$$

$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ 이므로 다음도 성립한다.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x} = 1 \quad (2.57)$$

다만 코사인에 대해서는 이런 관계가 성립하지 않는데, 이는 $y = \cos x$ 의 그래프와 $y = x$ 의 그래프를 비교해 보면 왜 그럴지 납득할 수 있다.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{x} = \infty \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\cos x} = 0 \quad (2.58)$$

대신 아래 식이 다음과 같이 전개된다.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{x(1 + \cos x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{1 + \cos x} = 0 \quad (2.59)$$

또 아래 식은 위 식에 의해 다음과 같이 전개된다.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{1 + \cos x} = \frac{1}{2} \quad (2.60)$$

□

특히, 세 번째 식을 증명하는 데는 여러 가지 방법이 있으니 시도해 보자. 몇 가지 아이디어를 주자면, 반각 공식의 꼴을 만들어서 할 수도 있고, 로피탈 정리로 할 수도 있고, 매클로린 급수로 이차 근사할 수도 있다.

系 2.12.1 / 삼각함수의 주요 극한값의 응용

$a, b \in \mathbb{R}$ 에 대해 아래가 성립한다.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin bx}{ax} &= \frac{b}{a} \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan bx}{ax} &= \frac{b}{a} \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos ax}{x^2} &= \frac{a^2}{2} \end{aligned} \quad (2.61)$$

参考

매클로린 급수와 선형근사

아래와 같이 어떤 함수를 무한차수의 다항식 형태로 나타낸 것을 『테일러 급수』(Taylor series)라고 한다.

$$T_f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n \quad (2.62)$$

함수를 근사하는 용도로, a 에 0을 대입한 것을 『매클로린 급수』(Maclaurin series)라고 한다. 수렴반경 안에서 이 근사는 정확히 함수값으로 수렴한다.

선형근사란 $n = 1$ 일 때 테일러 전개를 한 것으로, 곧 접선의 방정식이다.

$$f(x) \sim f(a) + f'(a)(x-a) + R \quad (2.63)$$

$x \rightarrow a$ 라면 이 근사는 같은 차수 내에서 정확하다. 여기에 다시 $a = 0$ 을 취해 매클로린 급수로 만들면 $x \rightarrow 0$ 일 때 근사가 정확하다고 할 수 있다.

여러 가지 함수의 근사를 알아보자. 주의할 점은, 분수 형태의 극한을 계산할 때는 차수를 맞춰 주어야 한다.

$$\begin{aligned}
 \sin x &\simeq x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots \\
 \cos x &\simeq 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{x^4}{4!} + \dots \\
 \tan x &\simeq x + \frac{x^3}{3} + \frac{2}{15}x^5 + \dots \\
 \frac{1}{1-x} &\simeq 1 + x + x^2 + \dots \\
 e^x &\simeq 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \dots \\
 \ln(1+x) &\simeq x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots
 \end{aligned} \tag{2.64}$$

예를 들어 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ 를 계산할 때는 분모가 1차이므로 $\sin x$ 근사도 1차까지만 취해 x 라고 하면 되지만, 아래와 같은 식을 알파한 근사로 풀게 되면 틀리는 것이다.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} \tag{2.65}$$

$\sin x, \tan x$ 모두 x 라고 놓고 풀면 안 되고, 분모가 3차이므로 분자의 근사도 3차항까지 취해야 한다. 그러면 답은 $\frac{1}{2}$ 이 된다.

사인, 코사인, 탄젠트, 지수, 로그의 매클로린 근사는 숙지해 두었다가 필요한 상황에 적절히 사용해 보도록 하자.

主題 2.9

삼각함수의 미분

삼각함수의 미분 과정에는 도함수의 정의에 등장하는 $f(x+h)$ 를 삼각함수의 덧셈정리로 처리하는 것과, 분수로 표현될 수 있는 삼각함수를 몫의 미분법으로 처리하는 것이 핵심이다.

바로 뒤에 나올 것이지만 몫의 미분법을 미리 보도록 하자면 다음과 같다.

$$\left(\frac{g}{f}\right)' = \frac{g'f - gf'}{f^2} \quad \left(\frac{1}{f}\right)' = -\frac{f'}{f^2} \quad (2.66)$$

이제 함수들의 미분들을 살펴보자.

定理 2.13 / 삼각함수의 도함수

$$\begin{aligned} (\sin x)' &= \cos x & (\csc x)' &= -\csc x \cot x \\ (\cos x)' &= -\sin x & (\sec x)' &= \sec x \tan x \\ (\tan x)' &= \sec^2 x & (\cot x)' &= -\csc^2 x \end{aligned} \quad (2.67)$$

證明.

$$\begin{aligned} (\sin x)' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin x \cos h + \cos x \sin h - \sin x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos x \sin h}{h} \\ &= \cos x \end{aligned} \quad (2.68)$$

$$\begin{aligned} (\cos x)' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x+h) - \cos x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos x \cos h - \sin x \sin h - \cos x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} -\frac{\sin x \sin h}{h} \\ &= -\sin x \end{aligned} \quad (2.69)$$

$$\begin{aligned}
 (\tan x)' &= \left(\frac{\sin x}{\cos x} \right)' = \frac{1}{\cos^2 x} = \sec^2 x \\
 (\csc x)' &= \left(\frac{1}{\sin x} \right)' = -\csc x \cot x \\
 (\sec x)' &= \left(\frac{1}{\cos x} \right)' = \sec x \tan x \\
 (\cot x)' &= \left(\frac{1}{\tan x} \right)' = -\csc^2 x
 \end{aligned} \tag{2.70}$$

□

注意**로피탈 정리는 만능이 아니다**

대부분의 극한 문제는 따로 식을 정리하여 계산하지 않고, 그저 분모 분자를 미분하는 로피탈 정리를 사용하면 풀리는 경우가 많지만, 삼각함수가 포함되어 있다면 미분을 해도 또 다른 삼각함수가 나오기 때문에 쉽지 않아진다. 즉, 삼각함수가 등장하면 로피탈은 되도록 쓸 생각을 하지 말자. 예를 들어 아래 극한값을 구하려고 로피탈 정리를 쓰면 미분을 할수록 식이 복잡해지게 된다.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{1-\sin x} - e^{1-\tan x}}{\tan x - \sin x} \tag{2.71}$$

이 문제의 경우 정직하게 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$ 을 이용하는 것이 맞다.

$$\lim_{x \rightarrow 0} e^{1-\tan x} \cdot \left(\frac{e^{\tan x - \sin x} - 1}{\tan x - \sin x} \right) = e \tag{2.72}$$

主題 2.10**몫의 미분법**

主題 2.11**합성함수의 미분법****主題 2.12****매개변수로 표현된 함수의 미분법****主題 2.13****음함수의 미분법****主題 2.14****역함수의 미분법**

i
図 2.2: i

CHAPTER 3

적분법

이번 단원에서는 《수학 I》에서 공부한 삼각함수를 더욱 심화하여, 새로운 삼각함수들을 정의하고 삼각함수의 극한, 새로운 성질과 미분 등을 살펴본다.

CONTENTS

- 1 수열의 수렴과 발산
- 2 급수